

**VẬN DỤNG HỢP LÝ CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU
CHO CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN NOVOTEL SÔNG HÀN**
APPROPRIATE APPLICATION OF STRUCTURAL DESIGN SOLUTIONS
FOR NOVOTEL HAN-RIVER HOTEL PROJECT

Lê Viết Thành

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT

Nội dung chính của bài báo là nêu lên các giải pháp thiết kế kết cấu mà tác giả đã áp dụng thành công cho công trình khách sạn Novotel Sông Hàn như: (1) Sử dụng kết cấu móng bè trên nền cọc khoan nhồi; (2) Sử dụng hệ kết cấu ống lồng cho kết cấu tổng thể khối 40 tầng; (3) Sử dụng nhiều dạng kết cấu sàn bê tông dự ứng lực như kiểu sàn phẳng dự ứng lực có và không có mũ cột, sàn dự ứng lực có dầm бет, sàn dự ứng lực nhiều sườn,... cho các vùng sàn khác nhau của công trình; (4) Thiết kế 2 tầng chuyển để chuyển đổi hệ kết cấu từ hệ cột sang hệ vách và ngược lại; (5) Chọn giải pháp kết cấu cho các cột sườn bê tông có độ mảnh lớn trang trí trên mái và một số bộ phận kết cấu phức tạp khác.

Từ khóa: Thiết kế kết cấu nhà cao tầng; kết cấu dự ứng lực; Khách sạn Novotel Sông Hàn; ASPT.vn; tầng chuyển

ABSTRACT

The objective of this paper is to provide structural design solutions which the author has successfully applied in Novotel Han-River Hotel project, such as: (1) Using piled raft foundation; (2) Using tube in tube structure system for the 40 storey-block; (3) Using different types of post-tensioned floor including post-tensioned flat slabs with or without drop columns, post-tensioned banded flat slabs, post-tensioned ribbed slabs,... for different areas of floors in the Novotel project; (4) Designing two transfer-stories to transfer structural system from column-system to wall-system and vice-versa; (5) Choosing structure solution of high slender outer ribbed columns for decoration on top of the building and several of complex structural parts.

Key words: structural design for high-rise building; post-tensioned structure; Novotel Han River Hotel; ASPT.vn; transfer story

1. Đặt vấn đề

Khách sạn Novotel Sông Hàn xây tại số 36 đường Bạch Đằng, Đà Nẵng là công trình có quy mô lớn và đồng thời đảm nhận nhiều chức năng sử dụng khác nhau như vừa làm khu thương mại, vừa làm khu căn hộ cao cấp, vừa làm khách sạn. Khi đầu tư công trình phức tạp này, chủ đầu tư (tập đoàn Sun-Group) đã lựa chọn rất nhiều đơn vị tư vấn thiết kế khác nhau để thực hiện thiết kế chuyên sâu từng phần kiến trúc, kết cấu, cơ-điện một cách riêng lẻ. Về phương diện kết cấu, chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tư vấn phải đưa ra được phương án thiết kế kết cấu hợp lý nhất, sao cho vừa đảm bảo được đồng thời các yêu cầu phức tạp của kiến trúc và cơ-điện, về khả năng chịu lực, giảm được tối đa chi phí xây dựng và cho tốc độ thi công phần kết

cấu nhanh nhất, cũng như khả thi với điều kiện thi công ở Đà Nẵng. Sau một thời gian nghiên cứu, cuối cùng, phương án thiết kế kết cấu do tác giả chủ trì đã được chủ đầu tư chọn để xây dựng toàn bộ phần kết cấu công trình.

2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng

2.1. Giới thiệu các thông tin chính về công trình Khách sạn Novotel Sông Hàn

Công trình khách sạn Novotel Sông Hàn là công trình cao tầng quy mô lớn với tổng mức đầu tư lên tới trên 1500 tỷ đồng. Công trình này là một tòa nhà cao 155,4 m gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 38 tầng cao với gần 70000 m² sàn xây dựng (Hình 1).



Hình 1. Ks. Novotel Sông Hàn

Sau khi so sánh một số phương án kết cấu khác nhau, cuối cùng, chủ đầu tư đã lựa chọn giải pháp kết cấu của tác giả cho toàn bộ kết cấu của tòa nhà này nhằm đáp ứng mọi yêu cầu đối với hệ kết cấu mà chủ đầu tư đã đưa ra như đã nêu ở phần 1.

Với công năng là một khối phức hợp đáp ứng nhiều chức năng sử dụng khác nhau,... công trình này có đủ tất cả các đặc điểm khiến cho việc thiết kế kết cấu trở nên phức tạp cho việc như:

- Các kiến trúc sư bắt buộc phải có 2 lần chuyển đổi hệ thống kết cấu để chuyển đổi từ hệ cột sang hệ vách và từ hệ vách sang lại hệ cột nhằm đáp ứng các yêu cầu bố trí không gian tối ưu trong công trình.

- Hệ lưới kết cấu bố trí rất tự do để đáp ứng yêu cầu tạo hình dạng mềm mại và bố trí không gian tối ưu trong công trình.

- Giữa khối cao 40 tầng và phần chân đế 6 tầng dù có sự chênh lệch số tầng rất lớn nhưng các kiến trúc sư lại không cho phép bố trí khe lún và khe nhiệt độ để đáp ứng tối đa yêu cầu của kiến trúc và cơ-điện.

- Trong công trình có nhiều loại ô sàn có kích thước rất khác nhau và vượt quá các kích thước ô sàn thông thường, như có các bản con-xon nhịp lớn tới 7 m, các ô sàn có nhịp từ 9 tới 23 m,...

- Các bể nước lớn chứa tới trên 2000 m³ nước được tập trung đặt ở tầng 32 và 33 của công trình cũng làm tăng đáng kể độ phức tạp của hệ thống kết cấu.

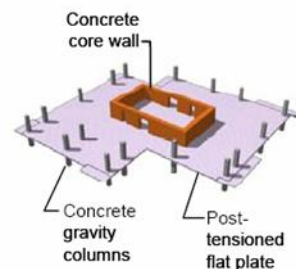
- Tại đỉnh công trình có các cột sườn trang trí bằng bê tông với chiều rộng 0,2 m nhưng cao tới 11 m. Việc thiết kế các bộ phận kết cấu như vậy là phức tạp.

- Yêu cầu về giảm chi phí xây dựng phần kết cấu tới mức thấp nhất, trong khi vẫn phải đảm bảo được tất cả các yêu cầu còn lại như đã nêu ở phần 1 là rất khó thực hiện.

2.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu hợp lý cho công trình Khách sạn Novotel Sông Hàn

2.2.1. Lựa chọn hệ kết cấu tổng thể cho công trình

Kết cấu tổng thể phần thân công trình dùng hệ kết cấu ống lồng với phần lõi cứng ở giữa khối nhà làm ống trong và hệ khung chu vi ở bên ngoài làm ống ngoài. Đồng thời, các tấm sàn dùng kết cấu sàn phẳng dự ứng lực căng sau có bám dính liên kết ống trong và ống ngoài (Hình 2).



Hình 2. Hệ kết cấu tổng thể

Kết cấu phần ngầm công trình gồm có đài móng bè trên nền cọc khoan nhồi, kết hợp thêm

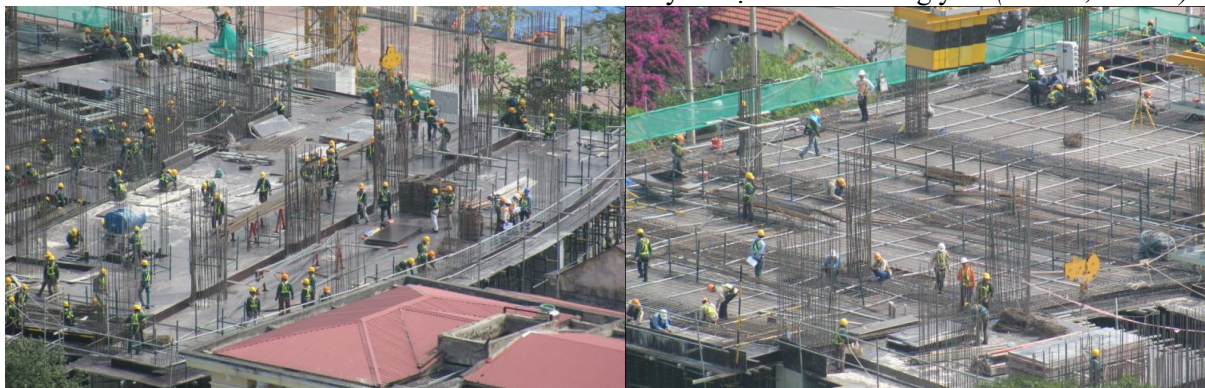
kết cấu 2 tầng hầm dùng dạng khung bê tông cốt thép toàn khối tựa lên tường vây xung quanh công trình tạo thành một hệ thống kết cấu hộp vững chắc vừa làm nhiệm vụ triệt tiêu độ lún lệch giữa khối cao 40 tầng và khối thấp 6 tầng, vừa tăng khả năng chống lật cho công trình.

Lựa chọn các dạng kết cấu sàn cho công trình:

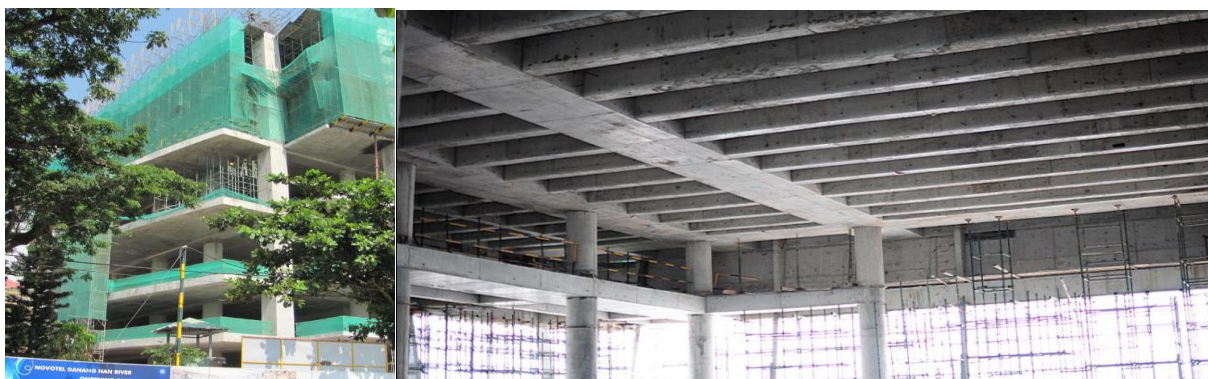
- Với các sàn có nhịp từ 9 tới 12 m: dùng kết cấu sàn phẳng dự ứng lực có và không có mũ cột.

- Với các sàn có nhịp từ 12 tới 16 m: dùng kết cấu sàn có dầmбет dự ứng lực. (Hình 3)

- Với các bản con-xon lên tới 7 m: dùng kết cấu sàn phẳng dự ứng lực có gia cường chiều dày ở một vài điểm xung yếu. (Hình 3, Hình 4).



Hình 3. Thi công sàn phẳng dự ứng lực cho sàn nhịp 10 m và con-xon 6 m (hình bên trái), và hệ sàn-dầmбет dự ứng lực cho sàn nhịp 16 m (hình bên phải) tại công trình ks. Novotel Sóng Hàn



Hình 4. Bản con-xon nhịp lớn (hình bên trái) và hệ sàn nhiều sườn dự ứng lực đỡ đáy bể bơi nhịp 23 m (hình bên phải) tại công trình ks. Novotel Sóng Hàn

- Với các sàn có nhịp lên tới 23 m: dùng kết cấu sàn nhiều sườn dự ứng lực, trong đó các sườn dự ứng lực được thiết kế với 2 lớp cáp. (Hình 4).

- Với sàn chuyên dự ứng lực: dùng kết cấu sàn phẳng bê tông dự ứng lực dày 1600 mm được thiết kế với nhiều lớp cáp sàn và cho phép đổ bê tông sàn theo nhiều giai đoạn tại các thời điểm khác nhau. (Hình 5).



Hình 5. Kéo cáp sàn tầng chuyên dày 1,6 m

2.2.2. Lựa chọn các dạng kết cấu tầng chuyển cho công trình

Trong công trình này có 2 lần phải chuyển đổi hệ thống kết cấu:

- Lần 1: chuyển đổi từ hệ kết cấu cột bên dưới sang hệ vách cứng bên trên tại tầng 7. Lần chuyển đổi này được tác giả thực hiện bởi giải pháp dùng tấm sàn chuyển bê tông dự ứng lực dạng tấm phẳng dày 1600 mm với các bó cáp dự ứng lực được bố trí thành 2 lớp (Hình 5). Theo ý đồ tác giả, bố trí cáp như vậy cho phép đổ bê tông sàn thành 2 đợt:

+ Đợt 1: Đổ bê tông lớp dưới dày 800 mm, sau đó căng toàn bộ các bó cáp lớp dưới tới 100% lực thiết kế rồi tháo cốp-pha. Lúc đó lớp bê tông bên dưới đã có thể đáp ứng yêu cầu làm lớp cốp-pha cho khi đổ lớp bê tông phía trên.

+ Đợt 2: Đổ tiếp bê tông lớp trên dày 800 mm và hoàn thành công tác thi công bê tông tấm sàn chuyển. Sau đó, tiếp tục căng các bó cáp còn lại trong tầng chuyển theo tiến độ thi công các tầng phía trên tầng chuyển.

- Lần 2: chuyển đổi từ hệ thống kết cấu vách cứng bên dưới sang hệ cột bên trên tại tầng 30. Lần chuyển tiếp này được tác giả thực hiện theo giải pháp mềm, bằng cách đưa các chân cột chu vi của tầng 30 đi sâu xuống ăn vào các vách tầng 28 và 29. Nhờ vậy, đảm bảo được sự truyền lực từ các chân cột chu vi phía trên vào các vách phía dưới. Việc kiểm toán vị trí làm việc cục bộ như vậy là khá phức tạp.

2.2.3. Xử lý các bể nước 2000 m² đặt ở tầng 32 và 33 của công trình.

Hệ thống các bể nước với dung tích rất lớn (tối gần 2000 m³) được đặt ở sàn tầng 32 và 33 của công trình là một tải trọng tĩnh đáng kể tác dụng lên các tấm sàn của tầng 32, 33 rồi từ đó, tiếp tục truyền xuống vị trí liên kết giữa chân cột phần trên đặt trên các vách cứng ở tầng 30. Điều này khiến cho sự chuyển tiếp giữa hệ thống vách sang hệ thống cột ở tầng 30 trở nên rất phức tạp.

Ngoài ra, trên phương diện dao động tổng thể của công trình, việc đưa các bể nước vào vị trí gần mái công trình cũng làm thay đổi chu kỳ dao động riêng của công trình đó, dẫn tới việc thay đổi các trị số tác động của lực động đất lên công trình.

2.2.4. Chọn giải pháp hợp lý cho các sườn trang trí ở đỉnh công trình

Để giúp công trình mang được hình tượng kiến trúc giống như một con tàu gỗ đang hướng ra biển, các kiến trúc sư tạo ra các cột sườn trang trí tại mái công trình với dày đúng 0,2 m nhưng lại cao tới 11 m tính từ sàn mái. Để làm được các cột mảnh như vậy, tác giả đã phải sử dụng hình dạng mặt cắt ngang chữ T và bố trí một lớp thép duy nhất cho các cột sườn này. Đồng thời, sử dụng các bó cáp dự ứng lực liên kết các cột này lại với nhau nhằm chống lại khả năng các cột sườn đầu hồi bị gãy dưới tác dụng của gió bão. (Hình 6).



Hình 6. Các cột sườn trang trí ở mái ks. Novotel Sông Hàn cao 11 m, rộng 0,2 m

3. Bàn luận

3.1. Tóm tắt hiệu quả của giải pháp kết cấu mà tác giả đã áp dụng cho công trình Khách sạn Novotel Sông Hàn

Ngày 26/12/2012 đã xảy ra lễ cắt nóc và đổ bê tông sàn mái công trình khách sạn Novotel Sông Hàn, đồng thời, kết thúc xong 18 tháng xây dựng phần kết cấu công trình. (Hình 7)

Theo số liệu từ Ban QLDA Khách sạn Novotel Sông Hàn, chi phí phần thô cho toàn bộ hệ thống kết cấu của công trình này là 230 tỷ đồng, thấp hơn gần 40 tỷ so với phương án kết cấu bê tông truyền thống do một đơn vị khác đã thực hiện trước đó.

Phương án kết cấu đã đáp ứng toàn bộ tất các yêu cầu mà chủ đầu tư đã đưa ra như đã nêu ở phần 1.

Đồng thời, tiến độ thi công của công trình lúc cao điểm là 4,5 ngày cho 1 tầng điển hình rộng 1436 m², giữ kỷ lục về tốc độ thi công hiện nay ở Đà Nẵng.



Hình 7. Ks. Novotel Sông Hàn chào đón lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2012

3.2. Một số giải pháp bổ xung có thể áp dụng cho các công trình tương tự

Sử dụng các hệ thống tăng cường cho các công trình có chiều cao quá lớn.

Bố trí các bó cáp hoặc thanh thép dự ứng lực theo phương thẳng đứng cho các cấu kiện vách và cột khi công trình quá cao và độ mảnh quá lớn.

4. Kết luận

Để đáp ứng nhiều yêu cầu phức tạp cho một khối phức hợp cao tầng mà chủ đầu tư đã đưa ra, tác giả đã sử dụng một cách khéo léo và linh hoạt nhiều dạng kết cấu sàn dự ứng lực khác nhau cho công trình. Ngoài ra, tác giả còn giải quyết được nhiều vấn đề kết cấu phức tạp trong công trình này như việc đặt các bể nước lên cao, thiết kế 2 tầng chuyển đổi hệ kết cấu, xử lý hệ lưới cột bố trí rất tự do và hệ cột sườn bê tông cốt thép trang trí trên mái với độ mảnh lớn.

Phương án kết cấu của tác giả tới nay đã khẳng định được tính hiệu quả về phương diện kinh tế, về thời gian thi công và sự khả thi với trình độ thi công tại Đà Nẵng. Các giải pháp kết cấu nêu trên đang được tác giả áp dụng rộng rãi vào các công trình tương tự. Sự thành công của tác giả ở công trình này đánh dấu khả năng vận dụng lý thuyết và làm chủ các công nghệ xây dựng tiên tiến vào việc thiết kế kết cấu các công trình cao tầng phức tạp của cán bộ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nói riêng, cũng như các kỹ sư Xây dựng tại Đà Nẵng nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Analysis and Design of a 47-story Reinforced Concrete Structure - Futian Shangri-La Hotel Tower (Dennis C.K. Poon P.E., Managing Principal, Thornton Tomasetti, Inc).
- [2] Structural Design Challenges for Plaza 66 Tower 2 (Dennis C.K. Poon P.E., Managing Principal, Thornton Tomasetti, Inc).